

คางุยะโตไว (Growing Kaguya)

Time limit: 1 วินาที | Memory limit: 256 MB

โจทย์

วันหนึ่ง อิโรสะ (Iroha) เจอทารกเรืองแสงอยู่ในเสาไฟฟ้า เธอตั้งชื่อให้ว่า คางุยะ (Kaguya) ปัญหาคือคางุยะโตเร็วมาก และยิ่งเสาไฟสูง เธอยิ่งโตเร็ว

ให้เสาไฟสูง H เมตร คางุยะจะโตอยู่ H วัน (วันที่ 1 ถึงวันที่ H) แล้วหยุดโต

- วันที่ 1 คางุยะหนัก W กิโลกรัม
- หลังจากนั้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นวันละ H กิโลกรัม ดังนั้นวันที่ d หนัก $W + H \times (d - 1)$ กิโลกรัม
- คางุยะกินข้าววันละ 3 มื้อ มื้อละ น้ำหนักในวันนั้น $\times 2$ เยน

อิโรสะมีเงินเก็บอยู่ 100,000 เยน ถ้าไม่พอจ่ายค่าข้าวตลอด H วัน เธอต้องไปทำงานพิเศษ ซึ่งได้ค่าจ้างวันละ P เยน

แต่ถ้าต้องทำงานนานเกิน 3 วัน อิโรสะต้องเบิกเงินล่วงหน้ามาให้คางุยะกินข้าวก่อน ทำให้ค่าจ้างของวันที่ 4 เป็นต้นไปโดนหักภาษี 20% (ได้วันละ $P \times 80\%$ เยน) ส่วน 3 วันแรกยังได้เต็ม

จงหาว่าอิโรสะต้องทำงานพิเศษอย่างน้อยกี่วัน เงินเก็บรวมกับค่าจ้างจึงจะพอจ่ายค่าข้าวทั้งหมดตลอด H วัน

ข้อมูลนำเข้า

มีบรรทัดเดียว เป็นจำนวนเต็ม 3 จำนวน H W P คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวันที่น้อยที่สุดที่อิโรสะต้องทำงานพิเศษ ถ้าเงินเก็บพออยู่แล้วให้ตอบ 0

ข้อจำกัด

$$1 \leq H \leq 1,000,000$$

$$1 \leq W \leq 1,000$$

$$5 \leq P \leq 1,000,000 \text{ และ } P \text{ หารด้วย } 5 \text{ ลงตัว}$$

ค่าข้าวรวมไม่เกิน 10^{18} เยน (ควรใช้ long long)

ปัญหาย่อย

30% — $H \leq 100$

30% — รับประกันว่าคำตอบไม่เกิน 3

40% — ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

Input	Output
3 10 1000	0

Input	Output
100 10 1000000	3

Input	Output
100 10 500000	7

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: น้ำหนัก 3 วันคือ 10, 13, 16 กิโลกรัม ค่าข้าวรวม $6 \times 39 = 234$ เยน เงินเก็บพอ จึงตอบ 0

ตัวอย่างที่ 2: น้ำหนักรวม 100 วัน = $100 \times 10 + 100 \times (0 + 1 + \dots + 99) = 496,000$ ค่าข้าวรวม 2,976,000 เยน ขาดอยู่ 2,876,000 เยน ทำงาน 3 วันได้ 3,000,000 เยน พอดี จึงตอบ 3

ตัวอย่างที่ 3: ขาดอยู่ 2,876,000 เยนเท่าเดิม 3 วันแรกได้ 1,500,000 เยน เหลือขาด 1,376,000 เยน ตั้งแต่วันที่ 4 ได้วันละ 400,000 เยน ต้องทำเพิ่มอีก 4 วัน รวมเป็น 7 วัน